

案例使用说明：

正泰集团：传统制造企业的数字化转型之旅

一、教学目的与用途

1. 本案例主要适用于《创新与变革管理》、《战略管理》等课程，也适用于本科生和 MBA 学习《创新与变革管理》中涉及数字化转型的内容，或《战略管理》中涉及企业发展战略设计与战略变革的内容。

2. 本案例的教学目的是最大限度地还原了正泰集团“如何进行数字化转型”的过程，有助于引导学生理解在数字经济背景下，企业仅仅拥抱数字技术本身是不够的，组织的战略设计、架构变革、文化与流程再造等都需要被协同纳入进来帮助构筑与维持竞争优势。与此同时，本案例将数字化转型视作是数字化浪潮下组织开展变革与创新的典型战略行为，通过案例的学习可以帮助学生掌握：（1）数字化转型的外在与内在驱动因素；（2）数字化转型的阻力及如何克服；（3）数字化转型的过程模型和模式选择；（4）如何利用数字创新进行价值创造等。

二、启发思考题

1. 正泰为什么要进行数字化转型？请结合相关背景，分析驱动正泰进行数字化转型的内、外部因素。

2. 正泰在数字化转型过程中遇到了哪些阻力与障碍？正泰做了哪些战略性回应以克服阻力与障碍？

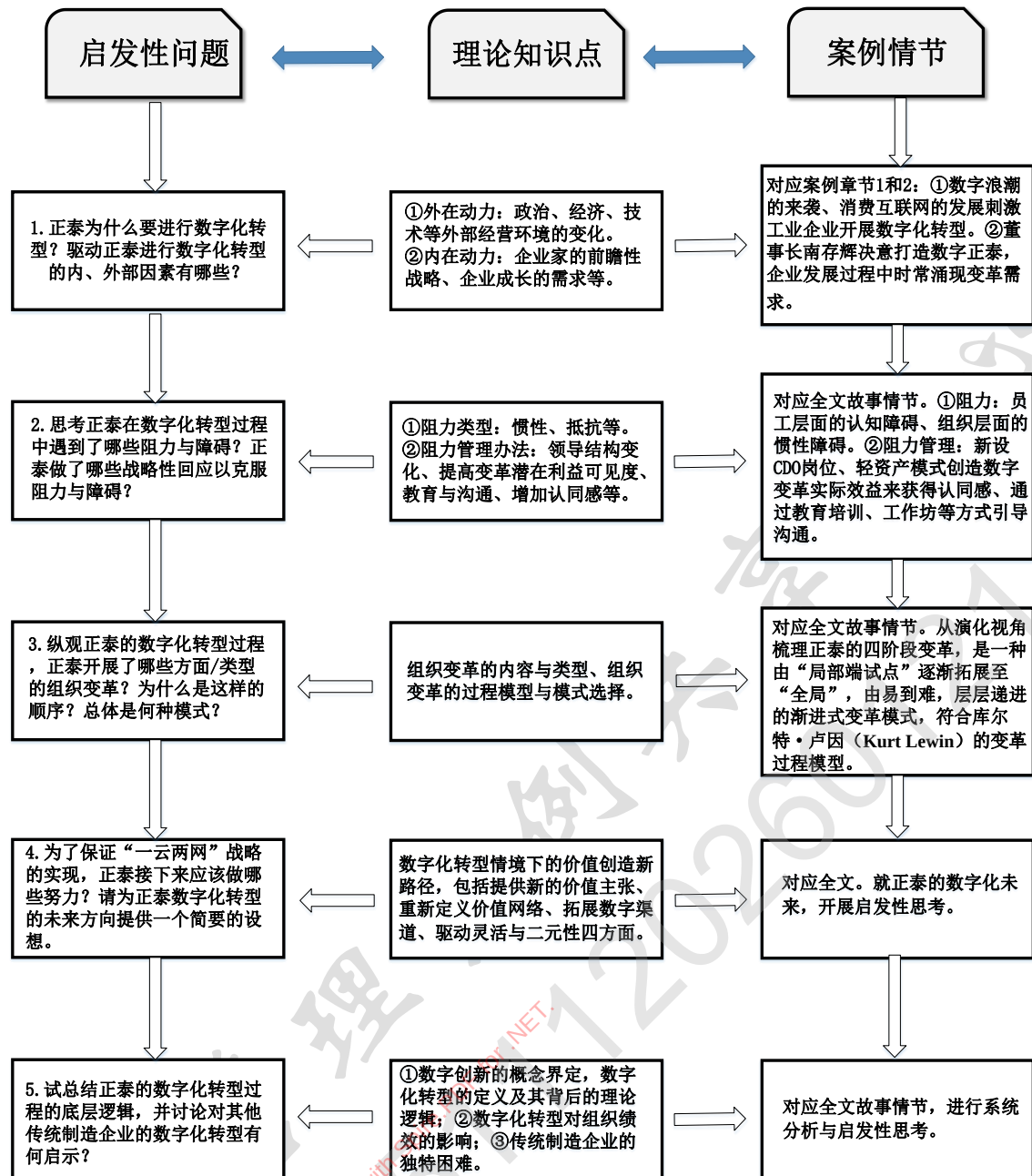
3. 纵观正泰的数字化转型过程，正泰开展了哪些方面/类型的组织变革？总体是何种模式？为什么是这样的顺序和模式？

4. 为了保证“一云两网”战略的实现，正泰接下来应该做哪些努力？请为正泰数字化转型的未来方向提供一个战略设想。

5. 试总结正泰的数字化转型过程的底层逻辑，并讨论对其他传统制造企业的数字化转型有何启示。

三、分析思路

教师可以根据自己的教学目标（目的）来灵活使用本案例。这里提出本案例的分析思路，仅供参考（参见图 1）。

图1 案例分析思路图¹

事实上，2020 年突如其来的新冠疫情仿佛为数字化革命按下了加速键，将工业企业数字化转型推向了新的风口。作为传统行业领军企业的正泰集团在疫情冲击下，不但产量不受影响，反而凭借其这些年在智能制造、大数据管理方面的投入做到了率先复工复产，被大批主流媒体争相报道，声誉满载。由此，针对正泰这一典型“从传统行业成功实现数字化转型”的焦点企业，抛出研究问题：“传统制造企业如何进行数字化转型？”

本案例建议从组织变革理论视角解析数字化转型现象，认为数字化转型是组

¹ 资料来源：本文作者绘制。

织顺应外部环境变化与企业发展战略需求所做出的适应性调整。基于此，文本围绕五个启发性问题梳理了一个分析思路框架，具体如下：

第一步，理解组织变革（数字化转型）的驱动力因素。建议从数字化浪潮席卷中国乃至全球经济的大背景切入，引导学生思考正泰启动数字化转型的驱动力因素。通过对当下政治、经济、技术，尤其是数字技术与生俱来的“颠覆性”可能冲击大批在位企业可持续竞争优势这一关键点的关注，帮助学生理解组织变革的外在动因；通过对正泰董事长南存辉前瞻性战略导向，与正泰自身发展需求的解读帮助理解组织变革的内在动因。

第二步，分析组织变革（数字化转型）面临的阻力，掌握阻力管理方法。带领学生按照正泰数字化转型的故事情节，按时间顺序梳理出转型逐步推进的几个关键节点，并按阶段分析和识别转型过程中正泰所历经的各类阻力与障碍，面对阻力与障碍所作的战略性回应，由此对组织变革的阻力与阻力管理展开具体讨论。

第三步，理解组织变革（数字化转型）的内容类型、模式选择。引导学生对变革过程建立全局性认知，识别正泰开展的变革内容，具体而言，管理要素数字化对应的是管理系统的变革，生产过程智能化对应的是技术系统的变革，组织架构平台化对应的是组织结构系统的变革，数字产业生态化对应的是组织网络结构的变革。并在此基础上从演化视角引导学生思考正泰为何按照“管理要素数字化—生产过程智能化—组织架构平台化—数字产业生态化”这样的渐进模式推进数字化转型，由此探讨变革的路径选择、模式选择等知识点，以及对背后的逻辑作深入探讨。

第四步，分析数字情境下价值创造新路径。结合正泰已有开展业务，在其“一云两网”战略规划的基础上，带领学生对正泰的数字化未来作开放性畅想，由此来探讨如何利用数字技术帮助企业开启价值创造的新路径这一前沿性问题，具体包括如何提供新的价值主张、如何重新定义价值网络、如何拓展数字渠道、以及如何驱动灵活与二元性等问题。

第五步，理解数字创新的内涵外延，底层逻辑，以及对制造企业的转型启示。试图总结正泰数字化转型的底层逻辑，帮助学生理解数字创新、数字化转型等核心构念的定义及背后的理论逻辑，数字化转型对组织绩效带来哪些维度的变化等问题。并在此基础上引导学生探讨传统企业，相较于其他行业在数字化转型上所遇到的独特困难，以及正泰的转型故事所带来的启示与思考。

四、理论依据及分析

4.1 理论依据

上节展示了本案例的总体分析思路，本节将简要介绍要实现具体的案例分析所需要的核心理论框架。本案例着重展示了正泰的数字化转型过程，所涉及的理论框架主要为组织变革的理论和数字化转型的理论两大类，其中前者是组织变革的底层逻辑框架，后者是结合了数字技术特征的具体理论框架。当然，需要说明的是，适用于分析本案例的理论框架并不局限于本节提及的这四个理论框架，还适用于制度视角下的合法性构建理论等其他理论，使用者可根据案例素材针对性得进行识别和利用。

1. 勒温（Lewin）变革模型

Lewin（1947）提出了变革三步曲：解冻、行动和冻结过程（图 2）。这一模型被广泛应用于组织变革领域，并成为了几乎后续所有组织变革研究的基础模型（参见：Burnes，2004）。该理论框架为理解本案例的第三个思考题提供了一个理论框架。



图 2 勒温（Lewin）变革模型²

2. 系统变革模型

以 Kast & Rosenzweig (1972)等为代表的系统变革模型亦是理解组织变革的一个重要理论。如图 3 所示，系统变革理论采用一般系统理论，从输入、变革元素和输出三个方面来展示变革系统，其中输入部分主要是战略管理的逻辑；变革元素部分强调目标、人员、社会因素、方法和组织体制等要素组成的系统，这些要素之间相互制约相互影响，组织需要根据战略规划来组合相应的变革元素；输出部分是变革的结果，从组织、部门、个体三个层面来评价变革的效能。该理论

² 资料来源：Burnes（2004）。

为理解本案例的第一和第四个思考题提供了一个初步的理论框架。

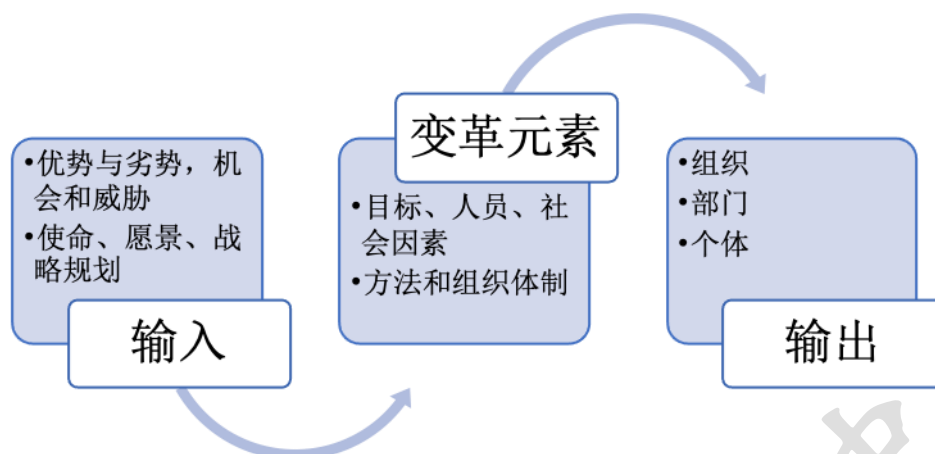


图3 系统变革模型³

3. 科特（Kotter）：组织变革的八步法

Kotter (1995)认为组织变革失败往往是由于高层管理团队会犯以下八个方面的错误：未能建立变革需求的紧迫感，没有建立一个负责变革过程管理的有力指导小组，缺乏愿景，缺乏对愿景的有效沟通，未能移除新愿景的障碍，没有系统计划和创造短期盈利，过早宣称胜利，未能在组织文化中嵌入变革等。基于此，Kotter(1995)提出了一个组织变革的八步走战略，获得了业界的高度认可。该模型对于分析本案例第二个思考题提供了理论框架。



图4 组织变革的八步法⁴

4. 数字化转型理论

Vial (2019)系统梳理了数字化转型的文献，提出了图5的理论框架，并从数字化转型的触发因素、价值创造、组织障碍、结构变革、结果等方面对数字化转

³ 资料来源：Kast & Rosenzweig (1972)。

⁴ 资料来源：Kotter (1995)。

型的基础逻辑进行了详述，这一理论框架为理解本案例提供了坚实的理论基础，特别为本案例所有思考题，特别是第五个思考题提供了理论基础。

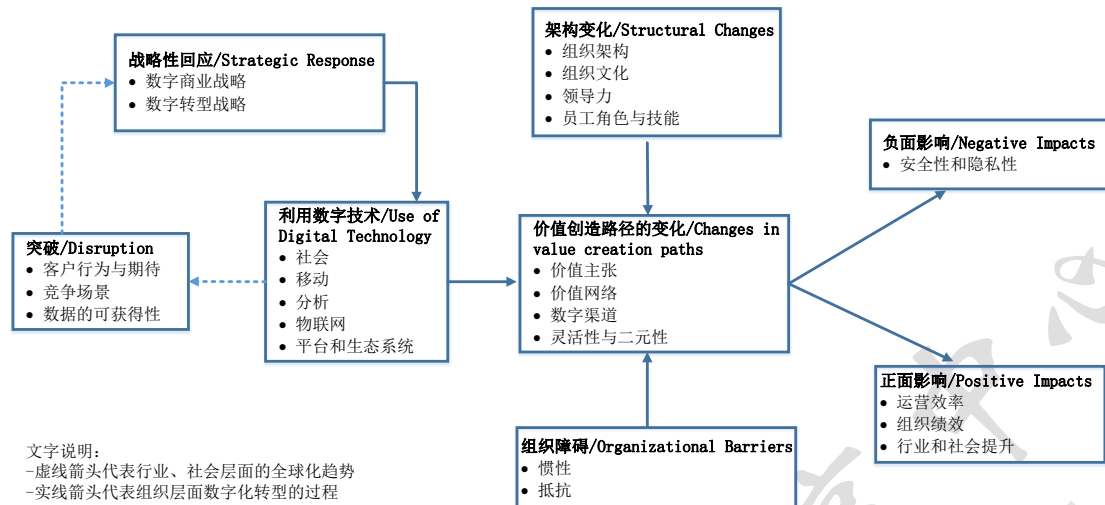


图5 数字化转型的理论框架⁵

4.2 具体分析

思考题 1：正泰为什么要进行数字化转型？请结合相关背景，分析驱动正泰进行数字化转型的内、外部因素。

本题以系统变革模型(Kast & Rosenzweig, 1972)为切入点，考察这一框架中的“输入”部分。换句话说，按照战略管理的思路（魏江，邬爱其，2018），从外部环境和内部环境两个方面进行分析探究数字化转型的外部和内部驱动力。

（1）外在驱动力

正泰开展数字化转型是根据外部环境变化，对自身发展进行适应性调整的战略更新行为。从宏观环境看，经济、政治、技术等要素的变化，尤其是数字技术的“颠覆性”特征要求组织迅速适应并调整战略。

在经济方面，数字经济席卷全球，中国在消费者互联网领域取得的成果向全球呈现了数字技术引领跨越式成长的巨大潜能与魅力，涌现出阿里巴巴等一大批优秀弄潮企业，给了彼时尚未拓展的工业互联网领域无限的想象空间。尤其是“互联网下半场”概念的提出，工业领域企业拥抱数字技术成为了必然的趋势。

在政治方面，自2015年以来，国家层面先后出台“智能制造”发展规划，全面推进制造强国战略，推动我国制造业从价值链中低端向中高端迈进，从制造业大国向制造业强国转变。“数字经济”字眼被写入《政府工作报告》并且正式成为国家战略，以及十九大中进一步明确建设“数字中国”总体构想提出，不断向大众释放着数字化建设的政策性与合法性信号。

⁵ 资料来源：Vial (2019)。

在技术层面，数字技术被视为是继 18 世纪引入机器作为劳动力、20 世纪初劳动分工、以及 20 世纪末生产自动化后，第四次革命的主要动力。数字技术的存在与发展，可以使企业实现从前难以企及的方案设计或战略构想，进而对现有结构造成破坏，并创造出新经济增长领域。因而，数字技术具有天生的“颠覆性”，具体而言数字技术可以通过以下三方面冲击传统在位企业竞争优势的可持续性，甚至在极端状况下颠覆整个行业的游戏规则（刘洋等，2020；Vial, 2019；陈劲、郑刚，2019）：

- 改变消费者行为与期待：信息与通讯技术的发展使得消费者成为了企业与利益相关者之间对话中的积极参与者，由此带来的改变是消费者不再将自己视为是企业的顾客，他们对企业应该提供的服务期待大幅增加。
- 彻底改变竞争格局：数字技术的使用通过提供产品和服务的数字化供给新形式而改变了某些市场格局。
- 增加了数据的可获得性：数字技术的使用催生了大数据的产生，企业可以挖掘数字的潜能为自身利益服务，通过一系列分析技术的使用，企业能够更精准得服务客户需求，更有效率的处理流程，来新的获取竞争优势。

因此，对于在位企业而言，继续守成已经无法应对挑战，只有顺应数字化趋势，及时调整战略打造数字化能力，才能在新的环境下生存。

（2）内在驱动力

驱动正泰开展数字化转型的内在驱动力来自于集团创始人南存辉的前瞻性战略眼光以及企业自身成长的要求。南存辉董事长很早就认定制造业是未来数字经济的主战场，网络化、智能化、数字化是制造业转型的必然趋势，有着将正泰打造成工业领域“BAT”企业的愿景，因此他是推动数字化转型整个战略变革的推动者，在他的规划和部署下，正泰才有了组建大数据部门，自上而下的进行组织变革等实质性大动作。并且得益于正泰早期在信息化与自动化领域的前期布局，为其数字化转型推进打下了良好的基础。与此同时，正泰作为行业领军企业，想要进一步巩固竞争优势，保持持续发展，也要求企业主动迎接挑战。

思考题 2. 正泰在数字化转型过程中遇到了哪些阻力与障碍？正泰做了哪些战略性回应以克服阻力与障碍？

本题以组织变革的八步法（Kotter, 1995）为切入点，着重考察数字化转型/组织变革中的阻力以及应对措施。具体而言，

（1）阻力与障碍

变革使人们从自己的舒适区中走出来，这是很多人都不喜欢的事情。数字化转型作为一种组织变革，其障碍主要来自两个层面：

组织层面的障碍：组织惯性（Organizational inertia）是数字化转型乃至组织变革中的重要障碍（Vial, 2019; Kotter, 1995; 罗宾斯&贾奇, 2016）。惯性是指组织现有的能力和资源会成为组织实现突破的障碍，强调了路径依赖作为组织用数字技术进行创新的约束力。比如在位企业会深度嵌入于已经长久固定下来的生产流程中，与现有客户与供应商的关系之中，进而逐渐演变成僵化的状态。

具体而言，组织层面的阻力包括：①权利与冲突，变革所涉及的权力与利益的重新分配会成为变革阻碍；②职能的差异，这是组织惯性的根源之一，因为不同职能部门往往看问题的角度各不相同；③组织文化，一个组织的文化、价值观和规范也会成为抵制变革的根源。

个体层面的障碍：随着“颠覆性”技术被引入组织，来自员工的抵抗（Resistance）是数字化转型的主要障碍来源（Vial, 2019; Kotter, 1995）。抵抗的原因主要来源于：①不确定性和不安全感，人们对于变革的结果难以预料而产生不安全感进而抵制变革；②知觉的选择性，人们有选择的注意变革对他们个人利益或所属部门利益的影响，而不考虑变革的长远利益；③习惯，对熟悉事物的偏好是变革的另一阻力。

在正泰的案例中，组织层面与个体层面的障碍均有显现，在个体层面，在数字化转型启动之初，集团内部除最高领导人之外的几乎所有员工都没有表现出对转型的认同，他们或认为会威胁已有权力与地位，或认为会改变稳定的现状怕自己无法适应而淘汰，再加上对数字化转型未来的不明晰而更愿意维持现状。在组织层面，在数字化转型的过程中，正泰长久以来建立的科层制组织架构下的部门墙、与客户打交道的界面等惯有组织路径成为数字化流程改造中的障碍。这与理论知识点中提到的变革阻力相一致。

（2）克服阻力的战略性回应

为了克服变革过程中涌现的阻力与障碍，正泰做了一系列的战略性回应。

①董事长在启动转型之前便从组织外部邀请了来自信息化专家作为集团的CDO(首席数据官)，搭建全新的团队启动变革。这与组织变革的八步法中强调的观点呼应。事实上，新领导角色的创建，比如说CDO职位的引入会对整个组织释放开展数字化转型的信号，CDO扮演着边界拓展的角色，通过执行数字战略来影响企业的组织逻辑，促进业务和IT部门之间的密切合作。

②CDO团队选择了轻资产转型的模式，在不大规模改变原有组织路径为前提下以整合管理型数据为试点，让集团上下看到了数字化能够为企业带来的众多

实际价值，克服了初期广大管理层与员工的认知障碍。事实上，员工抵抗的一种合理解释是对数字技术潜在利益缺乏可见度（Kotter, 1995），正泰以这种做法来启动数字化转型正是大大提高了数字技术潜在利益的可见度。除此之外，正泰在“生产智能化”阶段，以两个明星产品生产线为试点进行智能化改造，以智能化实际效果让众人所见后再推进其他生产线的改造也是遵循和体现了“提高数字化潜在利益可见度”这一逻辑。

③在组织平台化的变革过程中，正泰多次邀请外部咨询专家以“工作坊”的方式给员工开展数字化相关培训，以及董事长多次亲临各层级部门会议扫除变革障碍，即通过教育与沟通，提高对变革的认知，并尽可能多的要员工参与其中，也是组织管理变革阻碍的常用技巧。Svahn 等（2017）考察沃尔沃集团数字化转型的案例中也同样发现，为员工组织围绕“开放式创新、技术平台、双边市场”这些关键词的工作坊有效提升了集团内部对数字化转型的认知，员工能够在此基础上不断涌现具有贡献的好想法。

④数字化转型的文献强调了跨职能部门合作的重要性(刘洋等, 2020)，因为跨职能合作能够使得组织结构相对灵活有益于创新，同时又能使组织利用现有的资源，这对于数字世界中组织保持灵活性与二元性是非常必要的。相应的，正泰为了打破组织惯性带来的障碍在组织平台化建设的过程中自上而下进行了变革，打破部门墙建立了委员会模式与共享中心，这类组织形式实际上就是跨职能部门合作的体现。

思考题 3：纵观正泰的数字化转型过程，正泰开展了哪些方面/类型的组织变革？总体是何种模式？为什么是这样的顺序和模式？

纵观正泰的案例素材，其数字化转型的历程可以分解为“管理要素数字化—生产智能化—管理平台化—数字产业生态化”四个阶段，相对应到变革内容为“管理系统的变革、技术系统的变革、组织结构系统的变革、组织网络结构的变革”四块内容，以及总体的目标-价值系统变革。这是因为从系统论的观点看，组织是一个开放的社会—技术系统：一方面，组织要与环境不断进行相互作用，另一方面，组织内的各子系统也会发生相互作用。因此组织变革应包括在外界环境影响下组织内各子系统的变革，即目标—价值系统、组织结构系统、技术系统、社会—心理系统、管理系统的变革等具体内容（魏江，邬爱其，2020）。

关于变革过程的描述，正泰一早就意识到了数字技术可能带来的颠覆性改变，并没有将环境视为是平静的水域，相反数字技术的快速更新迭代更像是无法预测的浪潮，稍一迟疑，就可能落到时代的后面。然而，纵观正泰开展变革历程，正泰没有选择大刀阔斧的激进式变革模式，反而“摸着石头过河”，根据组织具

体表现出的阻力与困境，一一采取战略性对策，让阻力平缓落地，即在阶段性变革过程中，更像是采取了勒温（Kurt Lewin）提出的“解冻—变革—再冻结”的过程。具体而言，正泰选择的“管理要素数字化—生产智能化—管理平台化—产业生态化”路径就是一条由易到难的道路，他从整合管理型数据这一相对容易的模式启动转型过程，初步克服集团上下的认知障碍，进而选取明星产品生产线为试点推进生产流程智能化，让数字化产生的实际效益进一步获得集团上下的认同，再在此基础上进行变革范围涉及全集团的组织架构变革，以巩固和加深前期的局部变革，并且在此基础上，带动集团产业链上下游供应商、客户，乃至所在生态圈企业进行数字化变革。这一从局部小范围入手逐步推进变革的渐进式变革过程就像是从“解冻—变革”的过程，只是现如今正泰的数字化变革依旧在如火如荼的进行之中，“再冻结”过程还没有到来。

思考题 4：为了保证“一云两网”战略的实现，正泰接下来应该做哪些努力？请为正泰数字化转型的未来方向提供一个简要的设想。

该题目属开放性问题，没有固定的标准答案，结合案例可自行开展讨论。我们这里将从数字技术特征出发来思考正泰数字化转型的未来方向。

数字技术本身并不能为组织带来多大的价值，只有将其用在特定的情境中才能为企业创造价值。利用数字技术可以至少从以下三方面帮助组织开启价值创造的新路径：

首先，使能新的价值主张。Barrett 等（2015）指出数字技术使能新的价值主张越来越依赖于为组织提供新的服务，具体而言，组织可以利用数字技术将原先纯粹是物理产品的销售过度到服务的销售，或者过度到物理产品与服务融合的销售，通过产品和服务的交互数据来提供创新的解决方案，更好的满足客户需求（Porter & Heppelmann, 2014）。

其次，重新定义价值网络。数字技术的使用还能重新定义价值网络。学者们经过梳理发现数字技术能执行三类中介战略（Vial, 2019）：第一种类型是去中介化（Disintermediation）战略，数字技术绕开了中介让价值网络中的参与者能够进行直接的交易，比如戴尔的直销网站的出现，可以绕开电脑中介商，让厂商与顾客直接进行交易。第二种类型是整治（Remediation）战略，数字技术的使用使得价值网络中的参与者之间更好的沟通与协调，耦合得到增强，例如使用一个平台来协调供应链内的交换。第三种类型是基于网络（Network-based）的中介战略，具有潜在竞争关系的各种利益相关者之间的复杂关系可以被用来为客户创造价值。数字技术同样使得消费者有能力成为价值网络中的共同创造者，因此企业有必要利用数字技术去激励消费者参与来驱动价值共创。

最后，驱动灵活性与双元性。数字技术能够提高组织的灵活性，帮助企业快速的适应环境的变化(刘洋等，2020)。灵活性是指察觉创新机会，获取市场竞争机会，快速配备必要的知识、资产、关系的能力。企业利用数字技术可以实现双元性，即将数字创新的探索与现有资源的利用成功进行整合。

这些数字技术如何为企业创造新价值的理论为我们分析正泰下一步数字化战略提供了思路。正泰提出的“一云两网”战略，打造“正泰云”和“正泰工业物联网”“正泰能源物联网”，是正泰随着数字化转型的步伐加深和加快，从制造业企业逐渐转向服务型企业所搭建的基本架构。基于这一架构，正泰能从许多维度切入并整合为组织提供新的价值与竞争优势，我们给出参考性建议。比如，拓展新的价值主张与新的数字营销渠道，驱动新的商业模式。正泰未来在产品的关注点，包括低压电器、太阳能、光伏电站等，从关注物理属性拓展至服务属性，通过智能化产品的开发，将产品数据链接入正泰云，一来通过数据的实时监测与分析为消费者提供更丰富、更精准的新价值主张，二来实现新的应用场景，三来连接所有数据，构建智慧城市，解锁城市管理等功能。再如，正泰进一步深化平台型组织变革的力度，设计科学的制度实现前、中、后台的相互赋能，保障管理上灵活性与双元性的兼顾。进一步的，通过将正泰所在价值链上下游企业、甚至同行企业包纳进入所在的生态系统，消除价值网络中参与者之间的信息不对称，协调各类利益相关之间的复杂利益，进而优化价值网络。

思考题 5：试总结正泰的数字化转型过程的底层逻辑，并讨论对其他传统制造企业的数字化转型有何启示。

该题目属开放性问题，没有固定的标准答案，结合案例可自行开展讨论。我们这里提供一种探讨数字化转型底层逻辑的思路，并尝试提出一些建议供案例适用者参考。

企业数字化转型是指企业通过数字化技术推动战略、能力和运营发生的系统性转变，是从工业化体系到数字化体系的跨体系转型过程。理论上，企业数字化战略转型可以看作是战略更新的一种形式，或者是企业组织变革的一种形式，帮助企业在保持现有市场地位的同时，能够捕捉新兴的竞争优势。从传统企业组织和产业组织向平台型、生态型新型组织演变，引致企业和产业创新系统的革命性变迁，从而呈现出以下四个特征：创新主体的虚拟化、创新要素的数字化、创新过程的智能化、创新组织的平台化（刘洋等，2020）。

进一步的，数字化会对组织带来多方面的影响，包括运营效率、组织绩效、企业成长等多方面。具体而言，数字化让正泰的整个运作模式发生了巨大的改变：管理要素数字化为企业精准管理、高效管理、顺畅沟通提供可能；生产智能化通

过大幅度降本增效提高运营效率；组织平台化使得企业更精准服务客户，赋能创新；此外数字化为正泰在疫情期间带来的声誉与竞争优势的提升。

不同类型的企业或者不同发展阶段的企业会选择不同的转型战略，对于从传统制造企业而言，相较于其他企业在数字化转型过程中会遇到更多的困难与障碍，原因在于：第一，数字化转型对于传统企业来说是一个全新的领域，缺乏成熟、可借鉴的模式。第二，于制造企业而言，嫁接上数字技术会面临天敌，正如案例中所描述的“制造设备必须具备了某种程度的通讯设备、传感设备、控制设备，才可以提供数据以及通过数字指令对其自动化控制”，这一切不仅需要花费巨大的成本，还要求对原先的生产流程、工序做全部的重新设计，而全套流程自设计开始就需要根据产品的具体特征量身定做，万一遭遇该产品被市场所淘汰，企业就会面临巨额的亏损。由此可见，制造企业在数字化转型过程中需要承担更大的风险。第三，组织多年来形成的路径依赖会成为顽固的变革阻碍，且员工与团队存在技能升级等多方面的困难。

鉴于此，我们认为对于传统制造企业而言，似乎选择渐进式的战略转型会比选择大刀阔斧的激进式战略转型会更加合适。正泰循序渐进、层层推进的变革程序，以及（1）改变领导结构，成立专门负责数字化实施的团队；（2）轻资产模式启动转型；（3）高层领导者的持续推进；（4）通过多种途径提高数字技术潜在利益的可见度等一系列具体措施能为同类企业提供有价值的借鉴。

五、背景信息

更多背景信息可参阅：邬爱其，章重远，（2020）. 南存辉：行稳志远，北京：机械工业出版社。

六、关键点

1. 从组织变革角度深入理解数字化转型的驱动因素、变革阻力和应对策略。
2. 深入理解数字化转型的过程、路径和模式，在此基础上灵活应用不同的组织变革理论来指引数字化转型。
3. 深入理解数字技术对于使能新的价值主张、重新定义价值网络、驱动灵活性与二元性方面的作用。

七、建议课堂计划

1. 时间计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行，总体时间计划详见表 1。

(1) 课前时间计划：提前 1 周要求学生按照 4-6 人的规模组建团队。将案例电子版/纸质版材料发给学员，并附上启发思考题，请学生在课前完成阅读，并了解正泰集团以及数字化转型的相关背景知识。要求学生制作用于课堂讨论的 PPT，并将 PPT 于课前一天发送至教师邮箱。教师制定详细教学计划，包括案例讨论的形式、步骤，每个讨论点的时间划分。教师根据整理的讨论点及教学大纲要求制作 PPT。

(2) 课堂时间计划：本案例课的课堂时间控制在 90 分钟左右。在课堂开始的 10 分钟是课堂前言，授课教师抛出本次课的主题，介绍焦点案例的典型性，并通过导入课堂问题开始小组讨论。案例分析与讨论时间可设置 60 分钟，教师可挑选 2 组较具有代表性且观点重叠率不高的小组进行 PPT 展示，每组时间为 15 分钟。每组汇报完后其余小组的同学进行提问、讨论，教师在期间做好引导，在黑板上记录关键性观点，教师对汇报给出点评，时间为 15 分钟。在剩余的 20 分钟，教师对案例讨论进行归纳总结，整合串联案例所涉及的关键知识要点，并在此基础上进行概括、拔高。

(3) 课后时间计划：在案例讨论基础上，教师抛出课后思考题，要求学生自选角度形成书面分析报告，不少于 3000 字，于 2 周内提交教师邮箱。

表 1 时间计划建议

序号	内容	教学活动	时间
1	课前准备	教师制定详细的教学计划；发放教学案例，提出启发思考题，请学生在课前完成阅读和初步思考。	提前一周
2	课堂前言、明确主题	教师介绍正泰数字化转型的典型性以及本课堂的教学目的、教学要求、教学安排等，并提出课堂问题导入。	10 分钟
3	案例分析、小组讨论	将学生分为 4-6 组的小组，进行 ppt 展示，通过小组讨论、群体发言等形式，完成启发思考题，进而完成本次案例教学目标中的所有知识点的讨论和理解。	60 分钟
4	案例总结	教师对案例讨论进行归纳总结，对整个案例的关键要点进行概括、拔高。	20 分钟
5	课后作业	完成课堂案例讨论过程中的课后思考题，并在此基础上查阅资料，完成分析报告。	2 周内提交

2. 课堂提问逻辑

课堂开始之初，授课教师可以从“数字化浪潮席卷中国乃至全球经济，特别

是 2020 的新冠疫情加速了工业企业数字化转型的步伐”的背景切入，提出课堂讨论的焦点问题“传统制造企业如何进行数字化转型？”进一步的，引出用于回答这一关键问题的典型焦点案例—正泰集团，通过介绍正泰数字化转型的标杆事件（参见正文中的图 1），进而抛出问题“天生没有‘数字基因’的正泰，是如何在不到 10 年的时间快速成为数字化转型道路上的‘先行者’、‘先进者’？”

接着，学生进行课堂展示与讨论，了解正泰数字化转型的整体发展历程。授课教师按照故事的发展脉络，引导学生思考启发性问题（1）正泰为什么要进行数字化转型？驱动转型的内外部因素有哪些？（2）正泰在数字化转型过程中遇到了哪些阻力与障碍？正泰做了哪些战略性回应以克服阻力与障碍？通过这两个问题让学生理解数字变革的驱动力，障碍困境与应对方法，加深对数字情境下组织变革的洞察。

然后，逐步加大问题难度，带领学生从动态视角纵观整个数字化变革过程，提出启发性问题（3）正泰开展了哪些方面/类型的组织变革？总体是何种模式？为什么是这样的顺序和模式？加深学生对数字化所涉及的管理创新、流程创新、组织创新等各维度的理解，从全过程视角引导学生深入探讨转型路径选择、过程模型以及背后的演化逻辑。

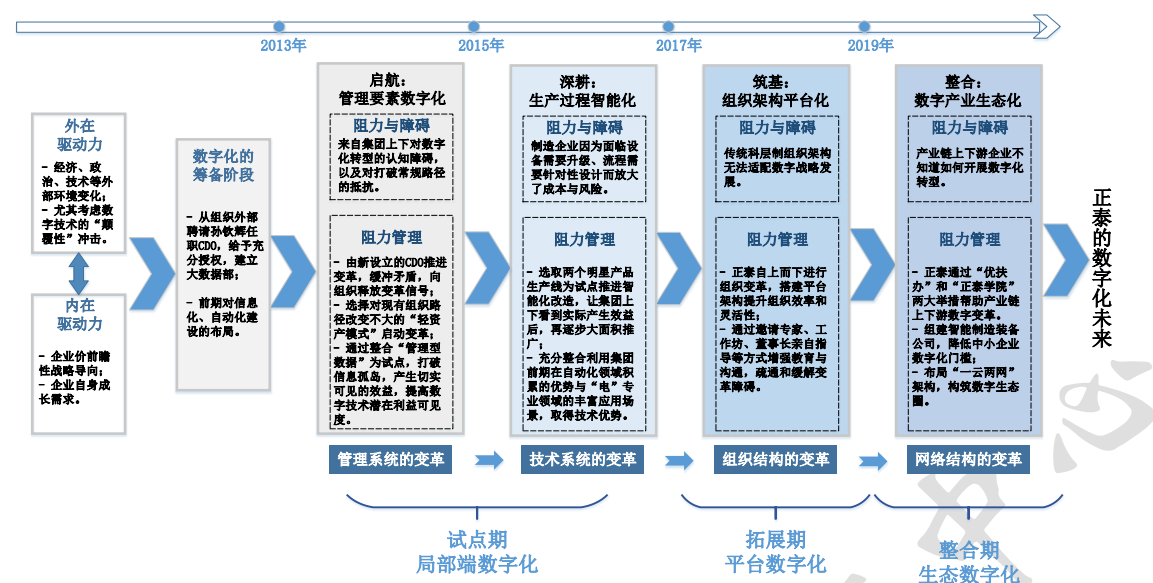
在对案例做了一个全局分析之后，结合正泰素材，提出较为开放的启发性问题（4）围绕“一云两网”战略，正泰未来应该做哪些努力？带领学生对正泰的数字化未来作开放性畅想，由此来探讨如何利用数字技术帮助企业开启价值创造的新路径这一前沿性问题。

最后，将案例探讨延伸和拔高到理论层面，聚焦启发性问题（5），试图总结正泰数字化转型的底层逻辑，帮助学生理解数字创新、数字化转型等核心构念的定义及背后的理论逻辑，数字化转型对组织绩效带来哪些维度的变化等问题。并在此基础上引导学生探讨传统企业，相较于其他行业在数字化转型上所遇到的独特困难，以及正泰的转型故事所带来的启示与思考。

在此基础上，教师对案例内容核心知识要点进行总结，布置课后作业，要求学生结合课堂案例讨论及课下资料的查询，就“结合正泰素材，谈谈制造企业如何进行数字化转型？”这一主题，自选角度写一个的分析报告，不少于三千字。

3. 课堂板书设计

板书可遵循教师的引导性问题逐步展开，按照故事演进脉络分析数字化转型的驱动力，以及各阶段所遇阻力与应对策略，刻画全过程图景，并在此基础上从动态视角分析转型路径与模式选择，畅想数字化未来，详情参见图 6。

图6 板书设计⁶

八、相关附件

本案例包含如下附件：

附件 1. 参考文献

- [1]. 陈劲, 郑刚 (2019). *创新管理: 赢得持续竞争优势(第三版)*, 北京: 北京大学出版社。
- [2]. 刘洋, 董久钰, 魏江 (2020). 数字创新管理: 理论框架与未来研究, *管理世界*, 7, 198-217.
- [3]. 斯蒂芬·罗宾斯, 蒂莫西·贾奇 著, 孙健敏, 王震, 李原译 (2016), *组织行为学(第16版)*, 北京: 中国人民大学出版社。
- [4]. 魏江, 刘洋 (2020). *数字创新*, 北京: 机械工业出版社。
- [5]. 魏江, 邬爱其 (2021). *战略管理 (第二版)*, 北京: 机械工业出版社。
- [6]. Barrett, M., Davidson, E., Prabhu, J., & Vargo, S. L. (2015). Service innovation in the digital age: key contributions and future directions. *MIS Quarterly*, 39(1), 135-154.
- [7]. Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the planned approach to change: a re-appraisal. *Journal of Management Studies*, 41(6), 977-1002.
- [8]. Kotter, J. P. 1995. Leading change: Why transformation efforts fail. *Harvard Business Review*. 3-4:59-67.

⁶ 资料来源：本文作者绘制。

- [9]. Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1972). General systems theory: Applications for organization and management. *Academy of Management Journal*, 15(4), 447-465.
- [10]. Lewin, K. (1947). 'Frontiers in group dynamics'. In Cartwright, D. (Ed.), *Field Theory in Social Science*. London: Social Science Paperbacks.
- [11]. Svahn, F., Mathiassen, L., & Lindgren, R. (2017). Embracing Digital Innovation in Incumbent Firms: How Volvo Cars Managed Competing Concerns. *MIS Quarterly*, 41(1), 239-253.
- [12]. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. *Harvard Business Review*, 92(11), 64-88.
- [13]. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.

(案例使用说明字数: 12435)

附件 2. 正泰的发展历程简介

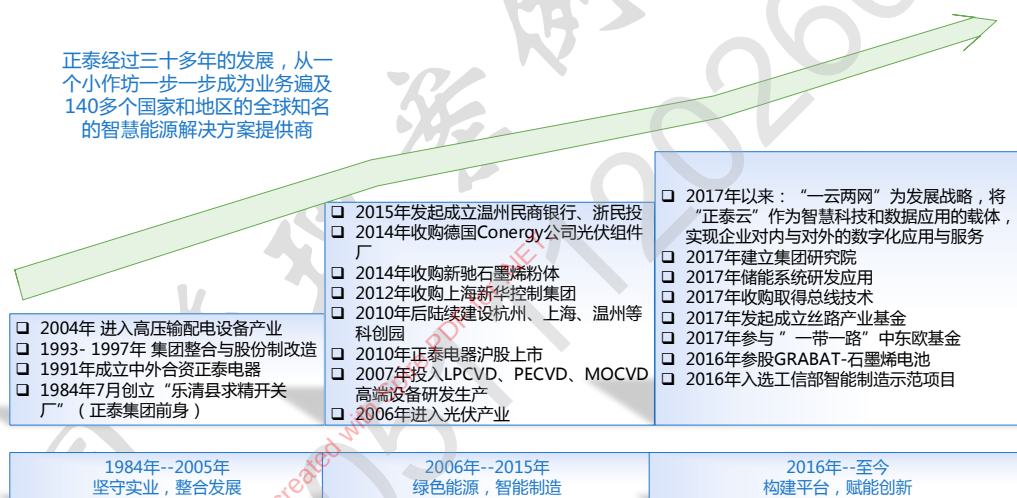


图 7 正泰发展大事记⁷

正泰的发展大致可以分为三个阶段（参见图 7）。第一阶段是 1984-2005 年。1984 年，以 5 万元资本为起点，正泰集团前身“乐清县求精开关厂”创立。正如公司名称一样，正泰坚守实业，精益求精，从开关开始做起，逐步拓展到低压电器领域。在成立两年后就投资建立了热继电实验室，并很快取得了第一张国家机电部颁发的生产许可证。1991 年建立中美合资正泰电器有限公司，并于

⁷ 资料来源：研究团队绘制

1994-1997 年期间，成立正泰集团，逐步进行股份制改造，进入了快速整合化发展之路。2004 年，正泰电气股份有限公司成立，正式进入高压输配电产业。至此，围绕“电”全产业链雏形已经逐步涌现。

第二阶段是 2006-2015 年。从 2006 年开始，正泰以进入光伏产业为契机，正式进军新能源领域。2010 年成为了国内首家以低压电器为主业的上市公司，之后围绕“绿色能源”和“智能制造”，通过自建、收购等方式步入发展快车道。一个标志性成果是由正泰主导的“基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用”项目入选 2015 年工信部智能制造专项项目，并最终入选 2019 年的《中国智能制造十大科技进展》。同时 2015 年发起温州民商银行和浙江民营企业联合投资股份有限公司，开启产融结合，抱团发展的道路。

第三阶段是 2016 至今。2016 年正泰新能源杭州智能工厂首块组件正式下线，并入选工信部“中德智能制造合作试点示范项目”，2019 年正式对外发布“一云两网”的发展战略，即正泰云、正泰工业互联网、正泰能源物联网。“正泰云”作为智慧科技和数据应用的载体，连接企业内部制造与经营管理数据，实现企业对内与对外的数字化应用与服务；依托工业互联网（IIoT）构建正泰智能制造体系；依托能源物联网（EIIoT）构建正泰智慧能源体系。



图 8 正泰的全球布局⁸

至此，正泰集团形成了集“发电、储电、输电、变电、配电、售电、用电”为一体的全产业链优势，主营业务覆盖各类低压电器与电子电器的制造、自动化控制系统产品的研发生产与销售、太阳能电池与组件的生产及销售、EPC 工程总包、电站的开发建设与运营维护等，这些业务已经拓展到 140 多个国家和地区，全球员工超 3 万名，年营业收入超 800 亿元，连续 18 年上榜中国企业

⁸ 资料来源：正泰集团提供。

500 强（参见图 8）。

附件 3. 正泰财务数据一览

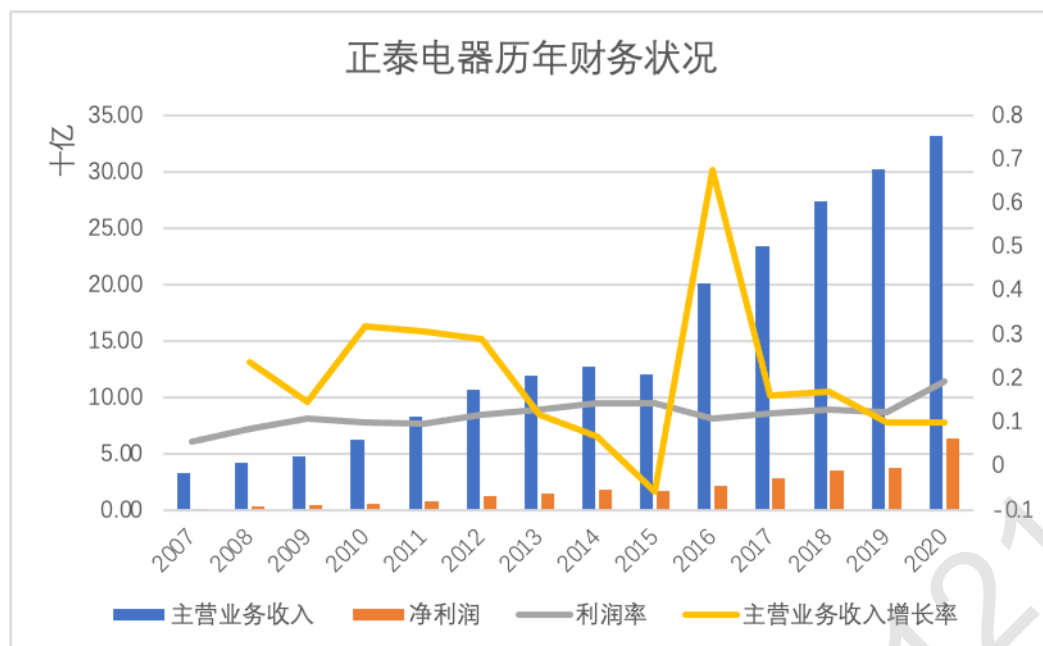
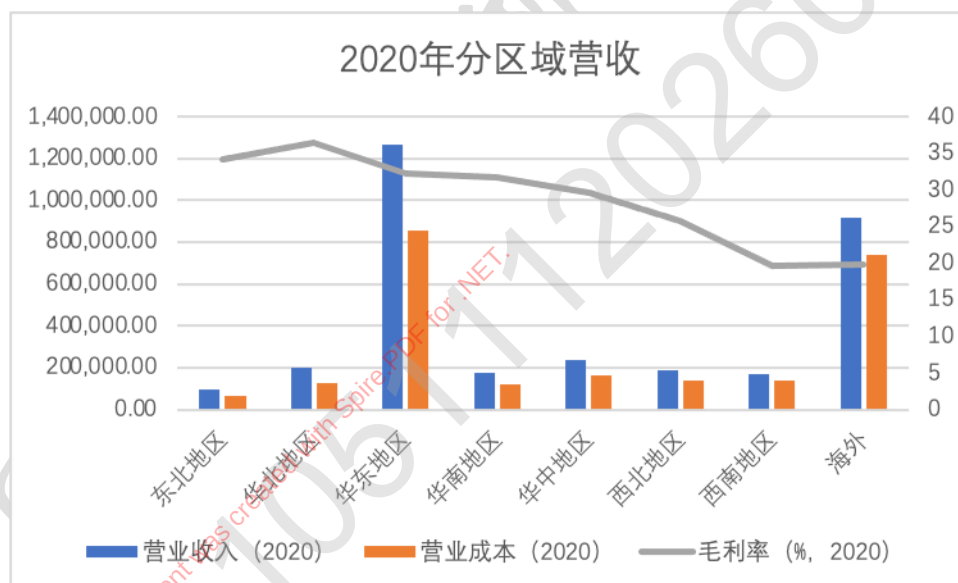
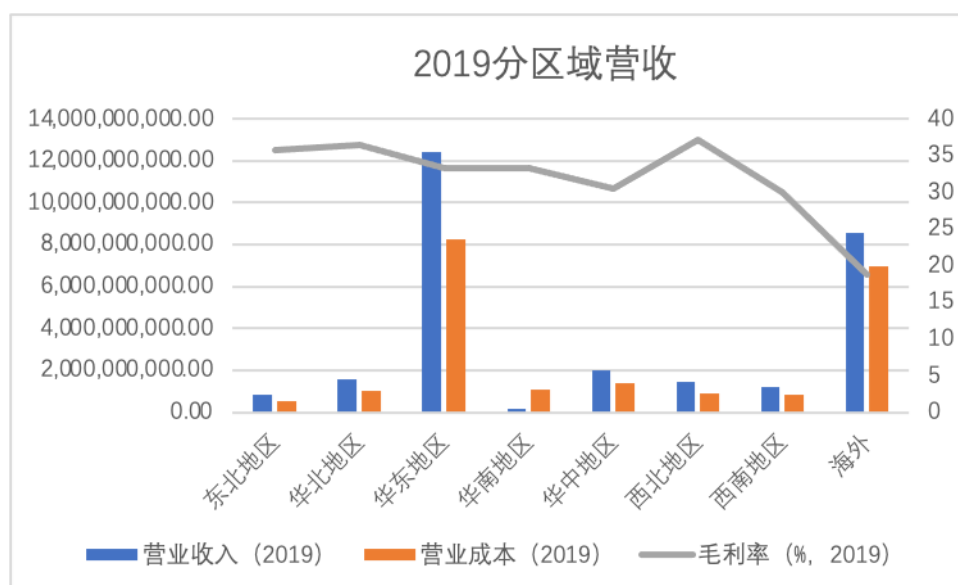


图 9 正泰电器历年财务状况⁹



⁹ 资料来源：正泰集团年报及内部资料

图9 正泰电器 2019-2020 年分区域营收分布¹⁰

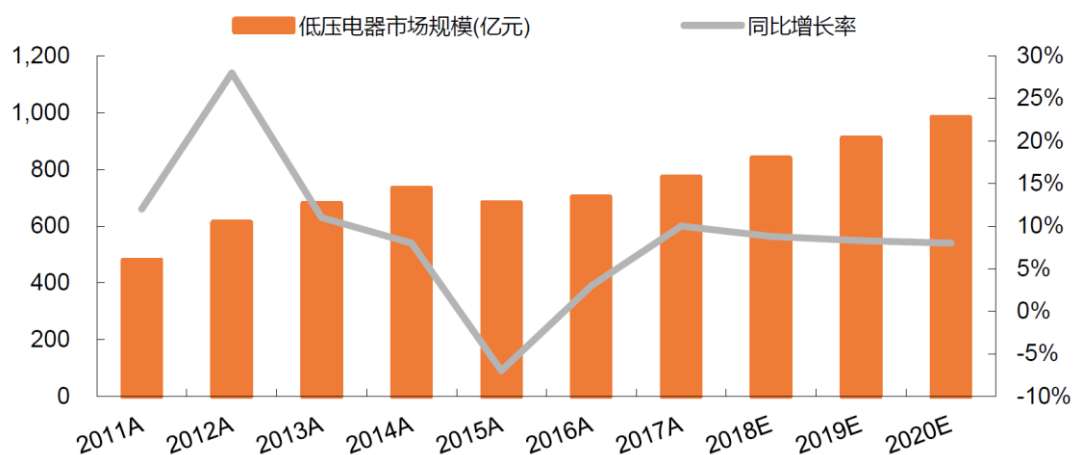
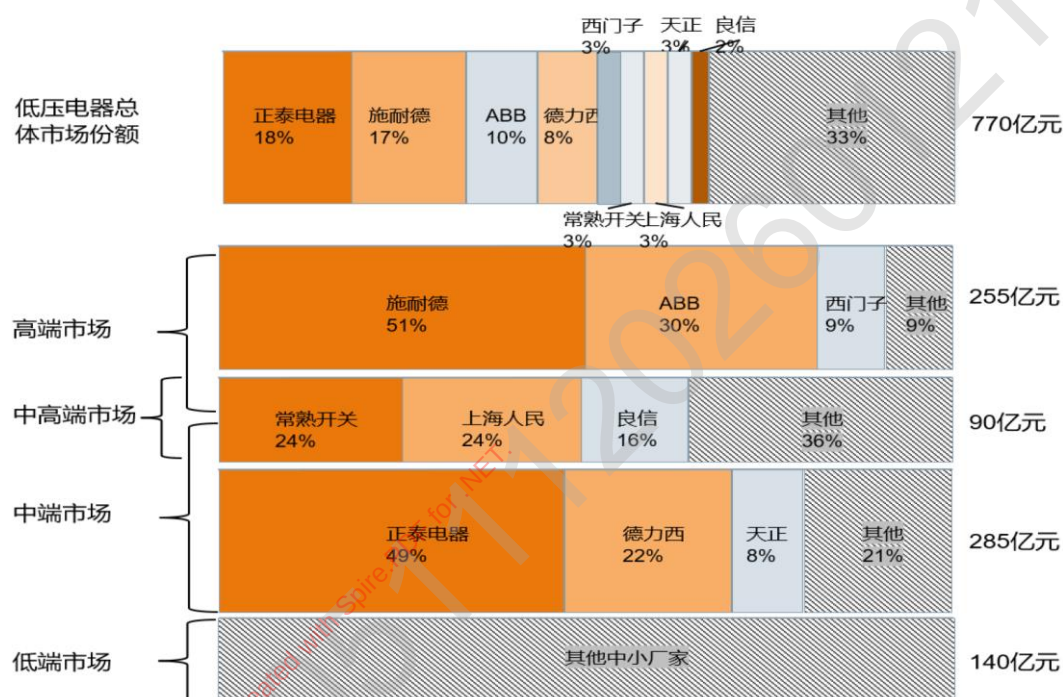
附件4. 正泰集团员工信息一览

表2 正泰集团员工数量及分布（单位：人）¹¹

母公司员工		15,003	
子公司员工		13,124	
员工总计		28,127	
生产人员	18,817	硕士及以上	595
销售人员	2,377	本科	5,103
技术人员	3,964	大专	4,952
财务人员	458	大专以下	17,477
行政人员	2,511		

¹⁰ 资料来源：正泰集团年报及内部资料¹¹ 数据来源：正泰年报及企业内部统计

附件 5. 低压电器行业数据一览

图 10 中国低压电器行业规模¹²图 11 低压电器细分市场竞争格局¹³¹² 资料来源：平安证券行业研究院¹³ 资料来源：平安证券行业研究院